

SUCI dokumentasjon

Beskrivelse av deconceal

Deconcael kodeblokken jeg la til i Home.py gjør det motsatte av conceal funksjonen i User.py, og skal finne brukeridentiteten på en sikker måte. Når SUCI_data.bin mottas så inneholder den en strukturert og forutsigbar datastrøm, som består av initialiseringsverdien, identifikatoren til Home, en midlertidig eller ephemeral offentlig nøkkel som er generert av brukeren og den krypterte brukeridentiteten. Det er denne midlertidige nøkkelen som gjør at en bruker ikke kan spores over flere forespørsler siden det genereres en ny nøkkel hver gang man kjører conceal.

For å dekryptere datene kombinerer Home sin permanente private nøkkel med brukerens midlertidige offentlige nøkkel for å utføre en nøkkelutveksling. Resultatet av nøkkelutvekslingen er en delt hemmelig verdi. Så genererer både User og Home den samme sesjonsnøkkelen ved å bruke den samme key derivation funksjonen. Det betyr at Home kan dekryptere meldingen uten å måtte motta sesjonsnøkkelen, og den private nøkkelen er skjult.

Deretter blir den samme "Additional Authenticated Data" (AAD) laget på nytt for å sikre meldingsintegritet. AES-GCM gjør at både hemmelighold og autentisitet blir opprettholdt med en operasjon. Hvis noen av datafeltene på en eller annen måte har blitt endret under transport så vil autentiseringen feile og meldingen vil ikke bli dekryptert. Dette hindrer at dataene kan bli manipulert mens de er under transport og sikrer at dataene faktisk kommer fra en legitim conceal operasjon.

Når dekrypteringen er fullført så inneholder resultatet den opprinnelige meldingen med lengdeprefiks og padding. Lengden blir lest først, padding blir fjernet og meldingen blir gjort om fra byteformat til en lesbar UTF-8 streng. Det er på denne måten at meldingen blir hentet ut i sin originale form uten at den blir eksponert i klartekst før den blir dekryptert.

Testing

Først testet jeg bare med nøklene og data filen som ble laget av keygen kommandoen for å se at logikken i programmet funket. Så jeg kjørte keygen, så kjørte jeg conceal med en melding og deretter deconceal for å se at det funket.

Når det funget så kopierte jeg filene fra TEST_01-03 og kjørte deconceal for å se hva som var kryptert i data filene. Verdien som sto i PRIVPW måtte stå uendret for at dette skal funke siden det var det passordet de var kryptert med.

TEST_01:

```
(.venv) → SUCI git:(main) × python Home.py DECONCEAL  
  
Home: Deconceal command given.  
  Loaded own private key. Size: 256  
  Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340  
  Verified Home-ID: 'sidf@home.org'  
  Recovered User-ID: 'privacy-sensitive-name ÆØÅ'  
Home: Command completed.
```

TEST_02

```
(.venv) → SUCI git:(main) × python Home.py DECONCEAL  
  
Home: Deconceal command given.  
  Loaded own private key. Size: 256  
  Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340  
  Verified Home-ID: 'sidf@home.org'  
  Recovered User-ID: 'Edvard Munch'  
Home: Command completed.
```

TEST_03

```
(.venv) → SUCI git:(main) × python Home.py DECONCEAL  
  
Home: Deconceal command given.  
  Loaded own private key. Size: 256  
  Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340  
  Verified Home-ID: 'sidf@home.org'  
  Recovered User-ID: 'Luke Skywalker'  
Home: Command completed.
```

Jeg gjorde testene mine med Even Unneberg og Mikael Hals. Det ble gjort slik at først så måtte den ene parten kjøre keygen med ett passord i PRIVPW for å opprette den offentlige og den private nøkkelen, deretter så måtte den sende den offentlige nøkkelen til den andre parten som brukte den til å kjøre conceal med en melding de har lagt i ENTITY_NAME_USER. Så sendte den andre parten SUCI_data.bin til meg, som jeg da kjørte deconceal på. Dette er slik logistikken fungerte på alle tre testene.

Test 1:

```
(.venv) → test1 git:(main) X python Home.py DECONCEAL  
Home: Deconceal command given.  
  Loaded own private key. Size: 256  
  Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340  
  Verified Home-ID: 'sidf@home.org'  
  Recovered User-ID: 'Even Unneberg XD'  
Home: Command completed.
```

Test 2:

```
(.venv) → SUCI git:(main) X python Home.py DECONCEAL  
Home: Deconceal command given.  
  Loaded own private key. Size: 256  
  Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340  
  Verified Home-ID: 'sidf@home.org'  
  Recovered User-ID: 'Mikael er kul'  
Home: Command completed.
```

Test 3:

```
(.venv) → SUCI git:(main) X python Home.py DECONCEAL  
Home: Deconceal command given.  
  Loaded own private key. Size: 256  
  Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340  
  Verified Home-ID: 'sidf@home.org'  
  Recovered User-ID: 'Slutt med røyk'  
Home: Command completed.
```